

AI SEO Audit Pro

คู่มือกฎตรวจทั้งหมด · Rule Reference

เอกสารนี้ generate จาก skill-graph.json — แหล่งข้อมูลเดียวกับ Knowledge Graph ในแอป
แต่ละกฎแสดง What / Why / How / Decision Rule / Dependencies / อ้างอิง เหมือน panel ที่คลิกในกราฟ

91	31	8	5
กฎทั้งหมด	Entity	หมวด	ยืนยันแล้ว

Dependencies — ข้อมูลตั้งต้น (input ของกฎ)

ไม่ใช่กฎ (ไม่ให้ผล pass/fail เอง) แต่เป็นสัญญาณที่คำนวณครั้งเดียวแล้วหลายกฎดึงไปใช้ร่วมกัน — หน้าที่หลักคือกรอง "ซ้ำปลอม" ออกก่อนกฎตัดสิน

□ Final URL

หา URL ปลายทางจริงก่อนวิเคราะห์ — dependency กลางของ duplicate/canonical/per-page

ทำงาน: GET → Follow 301/302 จนสุด → ได้ Final URL + status + redirect chain → ยูน http→https · www→non-www · trailing slash · / → /en/home ที่ไปที่เดียวกัน

ป้อนให้กฎ: นับหน้าจาก Final URL · หลาย URL → Final URL เดียวกัน = หน้าเดียว (dedupe)

กฎที่พึ่ง: <title> ซ้ำ description ซ้ำ ไม่มี <h1> <h1> หลายตัว <h1> ซ้ำหน้าอื่น <h1> ถูกซ่อน ไม่มี canonical หน้าซ้ำใกล้เคียง

Google: Redirects · RFC 9110 §15.4

□ Canonical

กฎที่พึ่ง: <title> ซ้ำ description ซ้ำ <h1> ซ้ำหน้าอื่น หน้าซ้ำใกล้เคียง

□ Language

กฎที่พึ่ง: <title> ซ้ำ description ซ้ำ <h1> ซ้ำหน้าอื่น

□ Page Type

กฎที่พึ่ง: <title> ซ้ำ description ซ้ำ <h1> ซ้ำหน้าอื่น

On-Page

Title

ไม่มี <title>

100%

On-Page · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 103-115)

1. หา <title> แท็ก ใน HTML ดิบ — Google อ่านจาก HTML ดิบก่อน render JS
2. ถ้าไม่มี ให้หา title ที่ render ด้วย JS — SPA อาจสร้าง title ด้วย JavaScript
3. ถ้ามี title ใน HTML ดิบ ให้ผ่าน — เป็นสถานะที่ดี

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี raw และ render → ผิด | มี render แต่ไม่มี raw → ควรแก้ | มี raw → ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

<title> คือชื่อหน้าที่กำหนดในโค้ด HTML ปรากฏบนแท็บเบราว์เซอร์ และใช้เป็นชื่อผลการค้นหาใน Google เมื่อไม่มี Search Engine ต้องสร้างชื่อจากองค์ประกอบอื่น

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Search Engine ใช้ <title> ทำความเข้าใจหัวข้อหน้าเว็บ ความไม่มีหรือชื่อที่ไม่เกี่ยวข้องลดความสัมพันธ์ระหว่างข้อความค้นหาและผลลัพธ์

อ้างอิง: Google: Influencing title links · HTML Standard: the title element

<title> สั้น/ยาว

75%

On-Page · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 117-123)

1. วัดความยาว <title> ที่มีอยู่ — เพื่อให้ title แสดงครบในผลค้นหา Google
2. ตรวจสอบว่าติดช่วง 15-60 ตัวอักษร — เกิน 60 ตัด ต่ำกว่า 15 อ่านไม่ชัด

เกณฑ์ตัดสิน

- ยาวเกิน 60 หรือสั้นเกิน 15 → ควรแก้

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ความยาวอุดมคติของ <title> คือ 30-60 ตัวอักษร ไม่เกิน 60 ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดในผลการค้นหา

WHY — ทำไมต้องตรวจ

<title> ที่ถูกตัดทำให้คำสำคัญหายไปจากการแสดงผล ลดความเกี่ยวข้องในสายตาผู้ค้นหา

อ้างอิง: Google: Influencing title links · Moz: Title tag

<title> ซ้ำ ✓ ยืนยันแล้ว 85%

On-Page · Tier 2

verify (เคส vgi) + backport exclusions/normalize เท่า h1 + unit test 130/130

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 125-133)

- เก็บเฉพาะหน้า indexable (ไม่มี noindex/canonical ซ้ำออก) — หน้า noindex ไม่ควรส่ง ranking signal
- ปรับ title ให้เปรียบเทียบกันได้ — Test กับ test ไม่ควรนับว่าต่างกัน
- ตัด localization variants ออก — เว็บหลายภาษา แต่ละหน้า native ควรมี title เฉพาะ

เกณฑ์ตัดสิน

- พบ title ซ้ำข้าม 2 หน้า → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

มีหลายหน้าใช้ <title> เดียวกันแม้เนื้อหาต่างกัน ทำให้ Search Engine ไม่สามารถแยกแต่ละหน้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Duplicate <title> ทำให้ Search Engine ไม่รู้หน้าใดตอบสนองข้อความค้นหาที่สำคัญ ส่งผลให้คะแนนและตำแหน่งการจัดอันดับกระจายไปในหลายหน้า

HOW — ตรวจสอบอย่างไร

- dupEligible (Final URL + ตัด noindex/canonical-away)
- ตัด pagination/search/filter + localization (/th vs /en)
- normalize NFC + zero-width + lowercase
- group by title (finalUrl)

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

Final URL ต่าง + canonical ต่าง + ไม่ใช่ pagination/ภาษา + title ตรง (normalize) → fail/high High

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL Canonical Language Page Type

อ้างอิง: Google: Influencing title links · Moz: Title tag

Meta Description

ไม่มี meta description 85%

On-Page · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 135-144)

- หา meta name description ใน HTML ดิบ — Google ใช้ description ในผล SERP
- ถ้าไม่มี ให้หา description ที่ render ด้วย JS — เช่นเดียวกับ title SPA อาจสร้าง

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มีเลย → ผิด | มี render แต่ไม่มี raw → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

meta description คือย่อขนาด 1-2 บรรทัดที่อยู่ใต้ <title> ในผลการค้นหา เมื่อไม่มี Google ใช้ข้อความท่อนลุ่มจากเนื้อหาแทน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

meta description ช่วยให้ผู้ค้นหาเข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าเว็บ ไม่มีส่วนนี้อาจให้ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นในผลการค้นหา

อ้างอิง: Google: Control your snippets · Moz: Meta description

description สั้น/ยาว 75%

On-Page · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 146-147)

- วัดความยาว meta description — description แสดงในผลค้นหา
- ตรวจว่าอยู่ในช่วง 80-160 ตัวอักษร — เกิน 160 ตัดใน SERP ต่ำกว่า 50 ดูแรง

เกณฑ์ตัดสิน

- > 170 หรือ < 50 → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

meta description ที่เหมาะสมยาว 80-160 ตัวอักษร พอพูดถึงหลัก แต่ไม่ยาวถึงขั้นถูกตัด

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ความยาวพอดีเพิ่มโอกาสให้ Search Engine และผู้ค้นหาเห็นข้อมูลครบ สนับสนุนการตัดสินใจคลิก

อ้างอิง: Google: [Control your snippets](#) · Moz: [Meta description](#)

description ช้า 75%

On-Page · Tier 3

logic+exclusions เทำ h1-duplicate + unit test แล้ว · รอ verify เว็บจริง

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 149-154)

- หา description ช้าๆ เหมือน title-duplicate — หน้าต่างเรื่องควรมี description ต่างกัน
- ใช้ dupGroups helper เดียวกัน — ความสม่ำเสมอ

เกณฑ์ตัดสิน

- พบช้า → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หลายหน้าใช้ meta description ข้อความเดียวกัน ทั้งที่เนื้อหาแต่ละหน้าต่างกัน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

meta description ที่ซ้ำกันลบเลือนความแตกต่างระหว่างหน้า ทำให้ Search Engine และผู้ค้นหาไม่มองเห็นมูลค่าเฉพาะของแต่ละหน้า

HOW — ตรวจสอบอย่างไร

- dupEligible (Final URL + ตัด noindex/canonical-away)
- ตัด pagination/search/filter + localization (/th vs /en)
- normalize NFC + zero-width + lowercase
- group by description (finalUrl)

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

Final URL ต่าง + canonical ต่าง + ไม่ใช่ pagination/ภาษา + description ตรง (normalize) → warn/med Medium

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL Canonical Language Page Type

อ้างอิง: Google: [Control your snippets](#) · Moz: [Duplicate content](#)

ไม่มี <h1>

✓ ยืนยันแล้ว

95%

On-Page · Tier 1

verify: รวม Empty H1 = High

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 156-168)

1. หา h1 ใน HTML ดิบ ที่มีข้อความจริง — H1 บอก Google ว่าหน้าเกี่ยวกับเรื่องไหน
2. ถ้าไม่มี ให้หา H1 ที่ render ด้วย JS — จำแนก AI bot ไม่สามารถเห็น JS-generated H1
3. H1 วางเปล่า = ไม่มี — ไม่มีข้อมูล

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี raw และ render → ผิด | มี render แต่ไม่มี raw → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

<h1> คือพาดหัวระดับสูงสุดของหน้า ควรมี 1 อันต่อหน้า เพื่อเน้นหัวข้อหลัก หน้านี้ไม่มี

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Search Engine ใช้ <h1> เข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาหลักของหน้า การไม่มีอาจทำให้ Search Engine และโปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจหัวข้อได้ยาก

HOW — ตรวจสอบอย่างไร

1. หา <h1> ที่มีข้อความจริง (H1 วาง=ไม่มี)
2. ผ่าน pageEligible (Final URL + ตัด noindex/canonical)
3. ไม่มีใน raw แต่พบหลัง render = SPA

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

ไม่มี H1 ที่มีข้อความ ทั้ง raw+render → High

High

พบเฉพาะหลัง render → Warn

Warn

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

อ้างอิง: HTML Standard: headings & outlines · Google: SEO Starter Guide

<h1> หลายตัว

✓ ยืนยันแล้ว

75%

On-Page · Tier 3

verify: Info (เดิม fail)

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 178-189)

1. นับจำนวน h1 ในหน้า — HTML5 อนุญาต multi-H1
2. เช็คว่ามี section/article คั่น — Multi-H1 ใช้ได้เมื่ออยู่ใน article/section เอง

เกณฑ์ตัดสิน

- มากกว่า 1 แต่เป็นเนื้อหาถูกต้อง → แจ้งเพื่อทราบ

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้ามี <h1> มากกว่า 1 อัน โดยที่หัวข้อต่างกัน ขัดแย้งกับความเป็นหัวข้อหลักเพียงอัน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

จำนวน <h1> หลายอันทำให้ Search Engine สับสนว่าเนื้อหาหลักของหน้าคืออะไร ลดความชัดเจนในทำความเข้าใจ

HOW — ตรวจสอบอย่างไร

1. นับ H1 ต่อหน้า (pageEligible)

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

หลาย H1 = Info เสมอ — HTML5 อนุญาต Google ไม่ถือว่าผิด

Info

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

อ้างอิง: HTML Standard: headings & outlines · Ahrefs: The H1 tag

<h1> ซ้ำหน้าอื่น ✓ ยืนยันแล้ว 70%

On-Page · Tier 3

verify: + normalization + exclusions

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 671-677)

- หา H1 ซ้ำข้าม dupEligible — เหมือน title-duplicate
- ใช้ dupGroups helper — ความสม่ำเสมอ

เกณฑ์ตัดสิน

- H1 ซ้ำ → ควรแก้

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หลายหน้าใช้ <h1> เดียวกัน ทั้งที่เนื้อหาแต่ละหน้าต่างกัน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Duplicate <h1> ส่งสัญญาณว่าหน้าไม่มีตัวตนเฉพาะ ลดความสามารถของ Search Engine ในการแยกหน้า

HOW — ตรวจสอบอย่างไร

- pageEligible (Final URL + noindex/canonical)
- ตัด pagination/search/filter + localization (/th vs /en)
- normalize NFC + zero-width + lowercase
- Group ตาม H1

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

Final URL ต่าง + canonical ต่าง + ไม่ใช่ pagination/ภาษา + H1 ตรง 100% → Medium

Medium

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL Canonical Language Page Type

อ้างอิง: HTML Standard: headings & outlines · Ahrefs: The H1 tag

<h1> ถูกซ่อน ✓ ยืนยันแล้ว 80%

On-Page · Tier 2

verify: Medium

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 170-176)

1. ตรวจสอบว่า H1 มี CSS ซ่อน (display:none / visibility:hidden) — Google ตัดสิน hidden text = manipulation

เกณฑ์ตัดสิน

- พบ H1 ซ่อน → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

<h1> มีอยู่แต่ถูกซ่อนจากการมองเห็นด้วยตา (ใช้ display:none หรือ visibility:hidden)

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Search Engine อาจมองว่าเป็นการพยายามหลอก hidden <h1> ไม่ช่วยผู้ใช้หรือความเข้าใจระดับเครื่องจักร

HOW — ตรวจสอบอย่างไร

1. inline + computed style
2. display:none/visibility:hidden/opacity:0/font-size:0

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

H1 มีแต่มองไม่เห็น → Medium Medium

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

อ้างอิง: Google: SEO Starter Guide · WCAG 2.1: Headings and Labels (2.4.6)

Headings

ลำดับ heading ข้ามระดับ 90%

On-Page · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 194-199)

1. ตรวจสอบลำดับ heading: H1→H2→H3 — Screen reader และ AI อ่านโครงสร้างจากนี้

เกณฑ์ตัดสิน

- ข้ามระดับ → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ลำดับพาดหัว (heading hierarchy) ไม่เรียงตามระดับ เช่นมี <h1> แล้ว <h3> โดยข้าม <h2>

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ลำดับพาดหัวที่สมเหตุสมผลช่วยให้ Search Engine และผู้ใช้พิจารณาเข้าใจโครงสร้างเนื้อหา ลำดับผิดอาจทำให้อ่านและจัดอันดับยากขึ้น

อ้างอิง: HTML Standard: headings & outlines · WCAG 2.1: Headings and Labels (2.4.6)

heading ว่างเปล่า 90%

On-Page · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 680-681)

1. ตรวจสอบ h1-h6 tag ว่างเปล่า — ไม่มีข้อมูล

เกณฑ์ตัดสิน

- มี heading ว่าง → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

มีพาดหัว (<h1>, <h2> ฯลฯ) ที่ว่างเปล่า ไม่มีข้อความ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

พาดหัวว่างไม่ได้บอกข้อมูลใด ทำให้โครงสร้างเนื้อหาขาดการเชื่อมโยง ลดคุณภาพ HTML semantic

อ้างอิง: HTML Standard: headings & outlines · WCAG 2.1: Headings and Labels (2.4.6)

Content

เนื้อหาบาง (thin) 85%

On-Page · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 201-202)

1. นับจำนวนคำทั้งหมดในหน้า — เนื้อหาหนา = สั้นลงชัดเจนกว่า
2. ตรวจสอบว่าต่ำกว่า 150 คำ — หน้า 100-150 คำถูกถือว่าเป็นบาง

เกณฑ์ตัดสิน

- < 150 คำ → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าที่มีเนื้อหาน้อยกว่า 150 คำ ขาดข้อมูลที่ลึกลงไปในตัวข้อ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Search Engine ชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมหัวข้อได้อย่างสมบูรณ์ เนื้อหาเบาบางอยู่ด้านล่างสุดในอันดับผลการค้นหา

อ้างอิง: Google: Creating helpful content

ปี copyright เก่า 60%

On-Page · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 719-721)

1. หาปี copyright ล่าสุด — ปีเก่า = สัญญาณเว็บร้าง
2. หากปี < ปัจจุบัน - 1 = stale — พอ 1 ปี OK

เกณฑ์ตัดสิน

- ปี < ปัจจุบัน - 1 → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ปีลิขสิทธิ์ (copyright year) เก่าเกินวันที่โดดเด่น ตัวอย่างเช่น © 2020 อยู่ปี 2025

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ปีลิขสิทธิ์เก่าส่งสัญญาณว่าเว็บถูกทิ้งร้างหรืออัปเดตไม่บ่อย ลดความเชื่อถือและ E-E-A-T (Expertise-Authoritativeness-Trustworthiness) ในสายตา Search Engine

อ้างอิง: Google: Creating helpful content

HTML Document

ไม่มี lang ใน <html>

95%

On-Page · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 204-207)

1. หา attribute lang ใน html — Google และ accessibility ใช้ระบุภาษา

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี lang → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้า HTML ไม่ได้ระบุรหัสภาษา (lang attribute) เช่น lang='th' สำหรับภาษาไทย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Search Engine และเบราว์เซอร์ใช้ lang attribute เพื่อแสดงผลถูกต้อง และเสนอแปลภาษาหากจำเป็น การไม่ระบุอาจนำไปสู่การแสดงผลผิดพลาด

อ้างอิง: HTML Standard: the lang attribute · WCAG 2.1: Language of Page (3.1.1)

ไม่มี viewport

85%

On-Page · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 209-212)

1. หา meta name viewport — Google ใช้ mobile-first indexing

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี → **ผิดร้ายแรง**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าไม่มี <meta name='viewport'> mobile หน้าดูเล็กต้องซูม

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Viewport meta ช่วยให้หน้า responsive ชาติ user ต้องซูม ยาก mobile search arank ลด

อ้างอิง: Google: Mobile-first indexing · MDN: Viewport meta tag

viewport ห้ามซูม

90%

On-Page · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 214-215)

1. ตรวจสอบค่า viewport มี maximum-scale=1 หรือ user-scalable=no — ค่าเหล่านี้ห้ามผู้ใช้ซูม = เสีย accessibility

เกณฑ์ตัดสิน

- มี restriction → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

<meta name='viewport'> ซีด user-scalable=no ห้ามผู้ใช้ zoom

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Prohibit zoom ทำให้สายตาแย ผู้สูงอายุไม่อ่านได้ accessibility fail

อ้างอิง: WCAG 2.1: Resize Text (1.4.4) · MDN: Viewport meta tag

ไม่มี favicon 75%

On-Page · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 217)

1. หา link rel="icon" ที่ homepage — Favicon แสดงใน SERP มือถือ

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

เว็บไม่มี favicon.ico icon เล็ก tab browser bookmark

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Favicon เล็กบอกมือ branding multi-tab user หาเว็บเราเจอ ขาด UX polish

อ้างอิง: Google: Define a favicon

favicon ไฟล์ผิด 70%

On-Page · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 775)

1. ตรวจ /favicon.ico ตอบ status — crawler บางตัว request favicon

เกณฑ์ตัดสิน

- ≥ 400 → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้า link favicon แต่ file ไม่มี 404 หรือ path ผิด

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Favicon broken icon tab แตกหรือว่าง ลด UX polish

อ้างอิง: Google: Define a favicon

ไม่มี doctype 100%

On-Page · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 653-654)

1. ตรวจ DOCTYPE html บรรทัดแรก — ไม่มี = quirks mode ผล render เพี้ยน

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี doctype → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

HTML ไม่มี <!DOCTYPE html> ประกาศบรรทัดแรก

WHY — ทำไมต้องตรวจ

DOCTYPE หายเบราว์เซอร์อาจ quirks mode render เพี้ยน ช้อน CSS JS ไม่ทำงาน

อ้างอิง: HTML Standard: the DOCTYPE

charset ไม่ใช่ UTF-8

95%

On-Page · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 642-649)

1. ตรวจสอบ charset ที่ detect — Google แนะนำ UTF-8

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่ใช่ UTF-8 → [ควรแก้](#)

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้า <meta charset> ไม่ UTF-8 หรือไม่ set ไทย render mojibake

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Charset ผิด ภาษาไทยกลายเป็นตัวประหลาด user ไม่อ่าน Google ไม่เข้าใจ

อ้างอิง: WHATWG: Encoding Standard · HTML Standard: charset declaration

Markup/Meta

meta keywords (ล้าสมัย)

85%

On-Page · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 724-725)

1. หา meta name keywords — Google เลิกใช้ตั้งแต่ 2009

เกณฑ์ตัดสิน

- มี meta keywords → [แจ้งเพื่อทราบ](#)

WHAT — ตรวจสอบอะไร

meta keywords คือป้ายรหัสเก่า (deprecated) ที่ใช้ร่วมกับคำหลักเพื่อจัดอันดับ Search Engine ไม่ใช่แล้ว

WHY — ทำไมต้องตรวจ

meta keywords ไม่มีผลต่ออันดับหรือความเกี่ยวข้อง ควรเอาออกเพื่อลดสัญญาณรบกวน

อ้างอิง: Google: We don't use the keywords meta tag

แท็กเลิกใช้แล้ว

90%

On-Page · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 657-658)

1. ตรวจสอบ font, center, marquee — สัญญาณเว็บเก่า

เกณฑ์ตัดสิน

- พบ deprecated tag → [ควรแก้](#)

WHAT — ตรวจสอบอะไร

HTML ยังใช้ old tag <i> <center> ที่ deprecated

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Deprecated tag เบรกรหัสใหม่อาจ render เพี้ยน code maintenance ยาก semantic ไม่ชัด

อ้างอิง: HTML Standard: obsolete features

URL

URL ไม่สะอาด 80%

On-Page · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 686-689)

1. ตรวจสอบ URL path มี CamelCase หรือยาวเกิน 115 ตัว — ไม่เป็นมิตร SEO

เกณฑ์ตัดสิน

- มี CapitalLetter หรือ > 115 → [ควรแก้](#)

WHAT — ตรวจสอบอะไร

URL มีตัวอักษรแปลก parameter ยาว query string ซ้ำซ้อน แล้วไม่อธิบายหัวข้อหน้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

URL ที่สะอาด (ตรงสรุป) ช่วยให้ Search Engine เข้าใจหน้า ลดความเสี่ยง duplicate parameter ทำให้ crawl ช้า

อ้างอิง: [Google: URL structure best practices](#) · [RFC 3986: URI Generic Syntax](#)

Indexing

Canonical

ไม่มี canonical

100%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 345-367)

1. หา link rel canonical — บอก Google ว่าหน้านี้ canonical ของตัวเอง
2. ถ้าไม่มี canonical ตรวจสอบว่ามี query param หรือ title ซ้ำ — สัญญาณ duplicate = ต้องแก้
3. ถ้าไม่มี risk = ต่ำ (Google self-canonical) — Google ให้ canonical โดยอัตโนมัติ

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี + มี risk → ผิดร้ายแรง | ไม่มี + ไม่มี risk → ควรแก้

WHAT — ตรวจสอบอะไร

rel='canonical' คือป้ายระบุหน้า 'canonical' (ตัวจริง) เมื่อหลาย URL ชี้หน้าเดียว เว็บนี้ไม่มีป้ายนี้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Search Engine อาจนับหน้าซ้ำเป็นหน้าหลายหน้า ทำให้คะแนนกระจาย canonical ช่วยให้ Search Engine รวมคะแนนไปยังหน้าจริง

HOW — ตรวจสอบอย่างไร

1. Final URL
2. อ่าน canonical
3. ดูเสี่ยง duplicate (query param/title ซ้ำ)

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

ไม่มี + เสี่ยง dup จริง → fail/high

High

เว็บสะอาด → warn/low

Warn

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

อ้างอิง: Google: Consolidate duplicate URLs · RFC 6596: The Canonical Link Relation

canonical ซ้ำ

90%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 665-666)

1. นับจำนวน link rel canonical — ต้องเป็น 1 เดียว

เกณฑ์ตัดสิน

- > 1 canonical → ผิดร้ายแรง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้ามี rel='canonical' มากกว่า 1 อัน ชี้ไปต่างหน้า ขัดแย้งต่อ Search Engine

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Canonical ที่ขัดแย้งกันทำให้ Search Engine สงสับสนจะเชื่อป้ายไหน อาจนำไปสู่การจัดอันดับหน้าผิด

อ้างอิง: Google: Consolidate duplicate URLs

canonical relative

80%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 667-668)

1. ตรวจสอบ canonical value เป็น relative หรือ absolute — ต้อง absolute เต็ม

เกณฑ์ตัดสิน

- relative URL → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

rel='canonical' ใช้ URL สัมพัทธ์ (เช่น /page.html) แล้วไม่ใช่เต็ม URL (https://example.com/page.html)

WHY — ทำไมต้องตรวจสอบ

URL สัมพัทธ์ใน canonical อาจเกิดความผิดพลาดเป็น URL คนละอัน ทำให้ Search Engine ชี้ไปผิดหน้า

อ้างอิง: Google: Consolidate duplicate URLs · RFC 6596: The Canonical Link Relation

Robots

ไม่มี robots.txt

100%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 235-270)

1. หา robots.txt ที่ URL root — ช่วยบอก bot ว่าไหนต้อง crawl

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี robots.txt → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

robots.txt ไม่มีอยู่ที่รูตของเว็บ ไฟล์นี้บอกวิธี crawling ที่ Google ควรใช้

WHY — ทำไมต้องตรวจสอบ

robots.txt ช่วยให้ Search Engine crawl เข้าใจนโยบาย ขาดไปอาจ crawl ไม่มีประสิทธิภาพ

อ้างอิง: RFC 9309: Robots Exclusion Protocol · Google: Intro to robots.txt

robots ไม่ชี้ sitemap

80%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 268-270)

1. ตรวจสอบว่า robots.txt มี Sitemap: URL — ช่วยให้ bot หา URL ครบ

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

robots.txt ไม่มี Sitemap: URL บอกที่อยู่ของ XML sitemap ให้ Google

WHY — ทำไมต้องตรวจสอบ

Sitemap ช่วยให้ Search Engine หา crawl ครบทุกหน้าเร็วขึ้น ไม่มีอาจ crawl ขาด หน้าใหม่ขึ้นช้า

อ้างอิง: sitemaps.org: protocol · Google: Sitemaps overview

robots บล็อกทั้งเว็บ

95%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 240-242)

1. ตรวจสอบ robots.txt มี Disallow: / แบบเหมารวม — ถ้ามี bot จะไม่ crawl อะไรเลย

เกณฑ์ตัดสิน

- มี Disallow: / → **ผิดร้ายแรง**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

robots.txt มี 'User-agent: * Disallow: /' ห้ามสัญญา Google เข้า crawl เว็บทั้งหมด

WHY — ทำไมต้องตรวจ

robots.txt ที่ block ทั้งหมดจะทำให้ Search Engine ไม่เก็บเนื้อหา เว็บจะหายไปจากผลการค้นหา

อ้างอิง: RFC 9309: Robots Exclusion Protocol · Google: Intro to robots.txt

robots บล็อกบางส่วน

85%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 244-267)

1. ตรวจสอบว่า robots.txt บล็อก Googlebot หรือ AI crawler จาก /blog, /shop, /service — เนื้อหาสำคัญต้องให้ bot เข้าได้
2. หากบล็อก Googlebot จริง = ร้ายแรง หากบล็อกแค่ AI = ปานกลาง — Googlebot = traffic หาก AI = GEO

เกณฑ์ตัดสิน

- บล็อก Googlebot → **ผิดร้ายแรง** | บล็อก AI → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

robots.txt ห้าม Search Engine เข้า crawl บางส่วนของเว็บ (เช่น /admin/, /images/)

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าส่วนที่ block คือหน้าสินค้า/บริการสำคัญ หน้าเหล่านั้นจะไม่ขึ้นผลการค้นหา ต้องตรวจสอบสิ่งที่ block อยู่

อ้างอิง: RFC 9309: Robots Exclusion Protocol · Google: Intro to robots.txt

meta robots ผิด

90%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 321-343)

1. ตรวจสอบค่า robots meta ใช้ directive ถูกต้องหรือไม่ — directive ไม่มีจริง Google อาจ ignore
2. เช่น noindex, nodiy → nodiy ไม่มีจริง — directive invalid

เกณฑ์ตัดสิน

- มี invalid/deprecated directive → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

meta robots ในหน้ามี syntax ผิดหรือคำสั่งไม่ถูกรู้จัก เช่น 'nondex' แทน 'noindex'

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Search Engine อาจ ignore หรือตีความผิดคำสั่ง ทำให้หน้าไม่ได้ control ตามต้องการ

อ้างอิง: Google: robots meta tag

ติด noindex 95%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 285-319)

1. หา meta name robots content noindex หรือ X-Robots-Tag header — บอก Google ห้ามจัดทำดัชนีหน้านี้
2. จำแนก: utility (login/cart/search) vs เนื้อหา (about/product) — ตั้งใจบล็อก utility ปกติ แต่เนื้อหาติด noindex = อาจพลาด
3. ใช้ URL path เป็นเหตุผล — เดาจาก path pattern

เกณฑ์ตัดสิน

- หน้าเนื้อหา มี noindex → **ควรแก้**

ข้อสังเกต heuristic เดา path pattern อาจผิด.

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้ามี meta robots='noindex' หรือ X-Robots-Tag: noindex ห้ามให้ Search Engine จัดเก็บหน้าในดัชนี

WHY — ทำไมต้องตรวจ

noindex ระบายหน้าออกจากผลการค้นหา หากตั้งโดยไม่จำเป็นจะสูญเสียทราฟฟิก

อ้างอิง: Google: Block indexing (noindex) · Google: robots meta tag

Sitemap

ไม่มี sitemap 95%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 273-275)

1. ตรวจสอบว่ามี sitemap.xml หรือ URL ที่เป็น sitemap — Google ใช้ sitemap เพื่อหา URL ครบ

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี sitemap → **ผิดร้ายแรง**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

XML Sitemap ไม่มีอยู่ ไฟล์นี้เป็น index รวมทุกหน้า ช่วยให้ Search Engine crawl ครบ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Search Engine ต้อง crawl ตามลิงก์แนวหนึ่งหากไม่มี sitemap หน้าใหม่ขึ้นผลการค้นหาลาน

อ้างอิง: sitemaps.org: protocol · Google: Build and submit a sitemap

sitemap ไม่ครอบคลุม

80%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 277-283)

1. เทียบ URL ใน sitemap กับหน้าที่ crawl — ต้องให้ Google รู้ทุกหน้า
2. ถ้าหน้า crawl > 30% ไม่อยู่ใน sitemap = ปัญหา — sitemap ครอบคลุมไม่ได้

เกณฑ์ตัดสิน

- ครอบคลุม < 70% → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

XML Sitemap มีอยู่แต่ไม่รวมหน้าทั้งหมดที่ต้องการจัดอันดับ บางหน้าที่มีจริงไม่อยู่ใน sitemap

WHY — ทำไมต้องตรวจ

หน้าที่ไม่อยู่ใน sitemap มีความเสี่ยงถูก Search Engine มองข้าม อาจไม่ขึ้นผลการค้นหา

อ้างอิง: Google: Sitemaps overview

sitemap ไม่มี lastmod

80%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 778-779)

1. ตรวจสอบ sitemap.xml มี lastmod — Google ใช้ decide ว่าจะ crawl หน้าไหน

เกณฑ์ตัดสิน

- sitemap มี URL แต่ไม่มี lastmod → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

<lastmod> ใน sitemap ไม่มี (หรือไม่ถูกต้อง) Search Engine ไม่รู้เนื้อหา update เมื่อไหร่

WHY — ทำไมต้องตรวจ

lastmod ช่วยให้ Search Engine รู้ว่าหน้าไหน update อยากให้ crawl ซ้ำ เนื้อหาใหม่ขึ้นผลการค้นหาเร็วขึ้น

อ้างอิง: sitemaps.org: protocol

Hreflang

hreflang ผิด/ไม่มี

90%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 388-409)

1. ตรวจสอบ link rel alternate hreflang — บอก Google ว่าหน้าคู่ภาษา
2. หากพบ hreflang ตรวจสอบ x-default | หากไม่พบแต่หลายภาษา = ควรใส่ — x-default บอก ถ้า user ไม่แน่ของภาษา ให้หน้านี้

เกณฑ์ตัดสิน

- มี hreflang ไม่มี x-default → **ควรแก้** | หลายภาษาไม่มี hreflang → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

rel='alternate' hreflang ไม่ระบุวิธี Search Engine เลือกรุ่นภาษา/ประเทศสำหรับเว็บ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Search Engine อาจเสนอเวอร์ชันผิดภาษา/ประเทศให้ผู้ค้นหา hreflang ช่วย route ให้ถูก

อ้างอิง: Google: Localized versions (hreflang)

Redirects

redirect ช้อน

95%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 369-370)

1. ตรวจสอบ redirect chain: $A \rightarrow B \rightarrow C$ — Hop เยอะ = เสีย crawl budget

เกณฑ์ตัดสิน

- Chain > 1 hop → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

URL $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ ผู้ใช้ต้องตามแดงหลายชั้น ก่อนถึงเนื้อหาจริง

WHY — ทำไมต้องตรวจสอบ

Redirect chain ทำให้ load เข้า crawl เสียเวลา ส่วนน้ำหนัก redirect ลดไปที่ละชั้น ควรแต่งตั้งไปจุดหมายสุดท้าย

อ้างอิง: Google: Redirects and Google Search · RFC 9110: Redirection 3xx

trailing slash ไม่นิ่ง

80%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 691-701)

1. ตรวจสอบ URL คู่ต่างแค่ trailing slash ตอบ 200 ทั้งคู่ — duplicate content

เกณฑ์ตัดสิน

- พบคู่ → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

URL มีทั้งแบบมี trailing slash (/path/) และไม่มี (/path) ขึ้นหน้าเดียวกัน

WHY — ทำไมต้องตรวจสอบ

Search Engine อาจนับเป็น 2 URL ต่างกัน ทำให้ duplicate content canonical หรือ redirect แก้ไขต้อง

อ้างอิง: Google: URL structure best practices · Google: Consolidate duplicate URLs

www/non-www ช้ำ

85%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 750-772)

1. ตรวจสอบ www/non-www, http/https variant ตอบ 200 หรือ redirect — ต้อง consolidate ไป 1 origin
2. หลาย variant 200 = ต้อง 301 หรือ canonical — ไม่งั้น Google เสียสัญญาณ
3. variant ไม่ได้เลย = ผู้ใช้เข้าไม่ได้ — ต้องแก้

เกณฑ์ตัดสิน

- หลาย variant 200 ไม่มี 301 → ผิดร้ายแรง | ขาด variant → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

เว็บเข้าถึงได้หลาย host variant เช่น example.com, www.example.com, http/https mixed

WHY — ทำไมต้องตรวจสอบ

Search Engine อาจมองว่าเป็นเว็บแตกต่างกันที่มี duplicate content คะแนนกระจาย ต้องรวม variant เหลือเพียงหนึ่ง

อ้างอิง: Google: Consolidate duplicate URLs

meta refresh redirect

85%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 661-662)

1. ตรวจสอบ meta http-equiv refresh redirect — Google ไม่แนะนำ ใช้ 301

เกณฑ์ตัดสิน

- มี meta refresh → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

<meta http-equiv='refresh'> ใช้ redirect หน้าแบบดั้งเดิม (deprecated)

WHY — ทำไมต้องตรวจสอบ

Meta refresh ส่งสัญญาณ redirect ไม่สมบูรณ์ต่อ Search Engine และโหลดช้า ควรใช้ HTTP redirect (301/302) แทน

อ้างอิง: Google: Redirects and Google Search · HTML Standard: meta http-equiv refresh

Crawlability

ถูกบล็อก crawl

90%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 376-378)

1. ตรวจสอบ HTTP status 429/403/5xx ที่ crawl — บ่งชี้บล็อกชั่วคราว/rate-limit

เกณฑ์ตัดสิน

- พบ error ชั่วคราว → **แจ้งเพื่อทราบ**

อ้างอิง: Google: Overview of Google crawlers · Google: Intro to robots.txt

soft 404

90%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 380-381)

1. หา URL ที่ไม่มีจริง ตอบ status เท่าไร — ต้อง 404 ไม่ใช่ 200

เกณฑ์ตัดสิน

- ตอบ != 404 (soft 404) → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าที่ไม่มี (404) ตอบกลับ HTTP 200 OK หรือ redirect ไปหน้าแรก ไม่บอก Search Engine ว่าหน้าตาย

WHY — ทำไมต้องตรวจสอบ

Search Engine crawl เก็บหน้า 404 soft เข้าดัชนีเสียเวลา ใช้ crawl quota ไปเปล่า ลดคุณภาพดัชนี

อ้างอิง: Google: HTTP status & network errors

หน้า error 95%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 372-378)

1. ตรวจสอบ HTTP status บน URL ที่ crawl — status บอกสถานะ URL
2. 404/410 = หาย (ถาวร) | 429/403/5xx = ขั้วครว — ต้องแยก กายจริง vs ข้อผิดพลาดขั้วครว

เกณฑ์ตัดสิน

- 404/410 → ผิดร้ายแรง | 429/403/5xx → แจ้งเพื่อทราบ

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าที่ open ได้ แต่ return HTTP 5xx (Server Error) ลูกค้าและ Search Engine เจอข้อผิดพลาด

WHY — ทำไมต้องตรวจ

หน้าพัง (5xx) ทำให้ user experience แย่ Search Engine อาจ crawl ตั้งนานและ crawl ขั้วเพื่อหวัง recover

อ้างอิง: RFC 9110: HTTP Semantics · Google: HTTP status & network errors

เข้าหน้าเว็บไม่ได้ 100%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 95-99)

1. พยายาม crawl หน้า HTML จากเว็บ — เป็นขั้นแรก ต้องเข้าไปในเว็บได้
2. ตรวจสอบว่าได้หน้าไหนที่ตอบ HTTP 200 — หน้า 200 คือหน้าที่เปิดมาได้ปกติ

เกณฑ์ตัดสิน

- เมื่อหน้า 200 เป็นศูนย์ → ผิดร้ายแรง

อ้างอิง: RFC 9110: HTTP Semantics · Google: HTTP status & network errors

Duplicate Content

หน้าซ้ำใกล้เคียง 80%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 728-738)

1. เปรียบหน้า 2 หน้า ใช้ Jaccard similarity — หา content เกือบซ้ำกัน
2. ถ้า > 85% เหมือน = near-duplicate — threshold

เกณฑ์ตัดสิน

- เปอร์เซ็นต์ > 85% → ควรแก้

ข้อสังเกต ตรวจสอบแค่ 60 หน้า ไม่ครบทั้งเว็บ.

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หลายหน้ามีเนื้อหาที่คล้ายกันมากจนแทบไม่แตกต่าง แม้มีความเหลื่อมแตกต่างเล็กน้อย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Search Engine ลงโทษ near-duplicate content โดยเลือกแสดงเพียงหน้าเดียว หน้าอื่นๆ จะลดความมองเห็นหรือไม่ขึ้นเลย

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

Canonical

อ้างอิง: Google: Consolidate duplicate URLs · Moz: Duplicate content

Internal Links

ลิงก์เสีย (hard)

90%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 476-480)

1. ตรวจสอบ internal link (href) ที่ไปที่ URL ไหน — ลิงก์เสีย = ไม่มีหน้า landing
2. 404/410 = เสียจริง | 429/403/5xx = ชั่วคราว — ต้องแยก permanent vs temporary

เกณฑ์ตัดสิน

- 404/410 → ผิดร้ายแรง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ลิงก์ internal ที่ชี้ไปหน้า 404 หรือหน้าที่ error user กดแล้วเจอหน้าพัง

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Broken link ส่งสัญญาณให้ Search Engine ว่าเว็บดูเลวไม่ดี เสียประสบการณ์ user broken link ยังเปลืองความพยายาม crawl

อ้างอิง: RFC 9110: 404 Not Found · Google: Make your links crawlable

ลิงก์เสีย (soft)

80%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 481)

1. ตรวจสอบลิงก์ที่ตอบ 429/403/5xx — อาจชั่วคราว

เกณฑ์ตัดสิน

- พบ soft error → แจ้งเพื่อทราบ

อ้างอิง: Google: HTTP status & network errors

หน้ากำพร้า

70%

Indexing · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 741-747)

1. หาหน้าที่ไม่มี internal link ชี้เข้า — เข้าได้จาก sitemap เท่านั้น = ไม่ได้ link equity
2. crawled page มี internal link ไป = มี inlink — กลับกัน

เกณฑ์ตัดสิน

- พบ orphan → ควรแก้

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้ามีอยู่แต่ไม่มีลิงก์อื่นในเว็บชี้มา isolated orphan หน้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ไม่มีลิงก์ internal ทำให้ Search Engine และผู้ใช้หาหน้าได้ยาก ควรเชื่อมลิงก์ internal

อ้างอิง: Ahrefs: Orphan pages · Google: Make your links crawlable

internal link น้อย 70%

Indexing · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 492-493)

1. นับ internal link ในแต่ละหน้า — ต้อง 3 ลิงก์ขึ้นไป เพื่อ crawl budget

เกณฑ์ตัดสิน

- < 3 internal link → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

เว็บมีลิงก์ internal น้อยโดยเป็นไป หน้าต่างๆ แยกตัวไม่เชื่อมกัน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Internal linking ช่วยให้ user browse ต่อ เพิ่มโอกาสแปลง ช่วยให้ Search Engine ไหลคะแนนไปหน้าสำคัญ

อ้างอิง: Ahrefs: Internal links for SEO · Google: Make your links crawlable

anchor ว่าง 85%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 483-485)

1. ตรวจสอบ a tag ไม่มี text ไม่มี aria-label — AI และ screen reader ต้องรู้ลิงก์ไปไหน

เกณฑ์ตัดสิน

- พบ anchor ว่างเปล่า → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ลิงก์ <a> tag มี href แต่ <a> ว่างเปล่า หรือบอกเพียง icon ไม่มีข้อความ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

User ที่ใช้ screen reader ไม่รู้ลิงก์ไปไหน Search Engine ไม่รู้ context ลิงก์ ลิงก์ไม่ช่วยอันดับ

อ้างอิง: WCAG 2.1: Link Purpose (2.4.4) · Google: Make your links crawlable

anchor กว้างไป 70%

Indexing · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 487-490)

1. ตรวจสอบ anchor text ใช้คำ generic: read more, click here — Google ไม่รู้ลิงก์ไปเอกสารอะไร

เกณฑ์ตัดสิน

- หน้าที่มี generic anchor > 2 → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Anchor text เป็นคำกำกวม เช่น 'click here' 'more' 'read more' ซ้ำๆ ไม่บอก content หน้าปลายทาง

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Anchor text ให้บริบท Search Engine เกี่ยวกับหน้าปลายทาง generic anchor ไม่ให้ข้อมูล ลดคะแนนลิงก์

อ้างอิง: Google: Make your links crawlable · Ahrefs: Anchor text

JSON-LD

ไม่มี JSON-LD

100%

Schema · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 414-417)

1. หา script type application/ld+json — Structured data ช่วย Google เข้าใจ

เกณฑ์ตัดสิน

- 0 หน้า → ผิดร้ายแรง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Structured Data (JSON-LD) ไม่มีบอกว่า องค์กรประกอบคือสินค้า องค์กร รีวิว ฯลฯ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Structured Data ช่วยให้ Search Engine เข้าใจ content type เพื่อเสนอรูปแบบผลค้นหาพิเศษ (ดาว ราคา รูป) ส่วน AI ต้องใช้ structured data เพื่อตอบเฉพาะเจาะจง

อ้างอิง: Google: Intro to structured data · Schema.org · W3C: JSON-LD 1.1

JSON-LD ผิดรูปแบบ

100%

Schema · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 419-420)

1. ตรวจ syntax JSON — Google ต้อง parse JSON ได้

เกณฑ์ตัดสิน

- JSON ไม่ valid → ผิดร้ายแรง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Structured Data (JSON-LD) มีแต่ syntax ผิด ข้อมูลไม่ตรงรูปแบบ Google อ่านไม่ได้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

JSON-LD ที่ผิด Search Engine ignore และอาจ warn เสียโอกาสผลค้นหาพิเศษ

อ้างอิง: W3C: JSON-LD 1.1 · Google: Intro to structured data

Structured Data

Organization schema

85%

Schema · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 428-430)

1. ตรวจสอบ JSON-LD มี @type Organization/LocalBusiness/Corporation — Google ใช้ระบุธุรกิจ + Knowledge Panel

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี → ผิดร้ายแรง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Organization schema ไม่มี บอก Google/AI เกี่ยวกับชื่อบริษัท โลโก้ ที่อยู่ ติดต่อ media โซเชียล

WHY — ทำไมต้องตรวจสอบ

Search Engine และ AI ใช้ Organization schema รู้จักตัวตนแบรนด์ แสดง Knowledge Panel ตอบ AI ถามเกี่ยวกับบริษัท

อ้างอิง: Google: Organization structured data · Schema.org: Organization

Breadcrumb schema

85%

Schema · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 431-433)

1. ตรวจสอบ JSON-LD มี @type BreadcrumbList — Breadcrumb ใน SERP ช่วย CTR

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี → ควรแก้

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Breadcrumb schema ไม่มี บอก Search Engine เส้นทางลำดับชั้น (หน้าแรก › หมวด › เพจปัจจุบัน)

WHY — ทำไมต้องตรวจสอบ

Breadcrumb schema ช่วยให้ Search Engine เข้าใจโครงสร้างเว็บ ผลค้นหาอาจแสดง breadcrumb ช่วย UX

อ้างอิง: Google: Breadcrumb structured data · Schema.org: BreadcrumbList

schema ไม่ครบ field

85%

Schema · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 436-461)

1. ตรวจสอบ JSON-LD ไม่มี required property — ถ้าขาด required = Google ไม่ยอมใช้ rich result
2. หากขาด recommended property = warn — ช่วยให้ rich result ต่างกว่า

เกณฑ์ตัดสิน

- ขาด required → ผิดร้ายแรง | ขาด recommended → ควรแก้

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Structured Data มีแต่ข้อมูลไม่ครบตามรูปแบบ เช่น Product schema แต่ขาด price availability

WHY — ทำไมต้องตรวจสอบ

Incomplete schema Google อาจ ignore ผลค้นหาพิเศษ ต้อง complete schema ตามมาตรฐาน

อ้างอิง: Google: Intro to structured data · Schema.org

Social Cards

Open Graph 80%

Schema · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 464-467)

1. หา meta property og:title และ og:image — เมื่อแชร์บน social/LINE ต้องมีรูปและชื่อ

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี og:title หรือ og:image → [ควรแก้](#)

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Open Graph meta tags ไม่ครบ (og:title og:description og:image) เมื่อ share ลิงก์บน Facebook LINE X ขึ้นไม่ดี

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Open Graph ควบคุมรูป ชื่อ คำอธิบายเมื่อ share ไม่มี/ผิดจะขึ้นรูปหรือข้อความแบบ default นำไปสู่ลดการกดจาก social share

อ้างอิง: [The Open Graph protocol](#)

og:image เป็น relative 80%

Schema · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 782-783)

1. ตรวจสอบ og:image value เป็น absolute หรือ relative — Facebook/LINE ต้อง absolute

เกณฑ์ตัดสิน

- relative URL → [ควรแก้](#)

WHAT — ตรวจสอบอะไร

og:image ใช้ URL สัมพัทธ์ (/image.jpg) ไม่เต็ม (https://example.com/image.jpg) platform social หารูปไม่เจอ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Social platform ต้อง URL เต็มหารูป URL สัมพัทธ์ทำให้รูปไม่ขึ้นเมื่อ share

อ้างอิง: [The Open Graph protocol](#)

Twitter Card 70%

Schema · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 469-470)

1. หา meta name twitter:card — Twitter preview ของ URL

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี → [ควรแก้](#)

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Twitter Card meta tags ไม่มีหรือไม่สมบูรณ์ (twitter:card twitter:image) เมื่อ share บน X (Twitter) ไม่ขึ้นเป็นการ์ด

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Twitter Card ทำให้ link บน X ดูเป็นมืออาชีพ เพิ่มอัตราการกดจาก social

อ้างอิง: [X Developer Docs \(Cards\)](#)

HTTPS / TLS

ไม่ใช่ HTTPS

100%

Security · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 222-224)

1. ตรวจสอบว่า origin ใช้ https:// ไหม — Google ต้องการเว็บปลอดภัย

เกณฑ์ตัดสิน

- HTTP ธรรมดา → ผิดร้ายแรง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

เว็บใช้ HTTP บางหน้าไม่มี SSL certificate ไม่เข้ารหัส ไม่ปลอดภัย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

HTTPS ป้องกัน man-in-the-middle browser ยื่นเตือน red user ไม่กล้ากรอก data Google ลดอันดับ HTTP

อ้างอิง: Google: HTTPS as a ranking signal · RFC 9110: HTTP Semantics

SSL chain ไม่ครบ

95%

Security · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 229-232)

1. ตรวจสอบว่า certificate ส่งมาครบ chain — โคลเอนด์เข้มงวด (bot/มือถือ) จะปฏิเสธ

เกณฑ์ตัดสิน

- ขาด intermediate → ผิดร้ายแรง

อ้างอิง: RFC 8446: TLS 1.3 · MDN: Transport Layer Security

mixed content

100%

Security · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 383-386)

1. ตรวจ HTTPS page มี resource แบบ http:// — เบราว์เซอร์บล็อก mixed content

เกณฑ์ตัดสิน

- พบ http resource → ผิดร้ายแรง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้า HTTPS แต่ load บาง resource (image script style) จาก HTTP source ไม่ปลอดภัย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Mixed content browser block ส่วน HTTP page พังแสดง trust ลด arank ลด

อ้างอิง: W3C: Mixed Content · MDN: Mixed content

Security Headers

ขาด security headers

85%

Security · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 583-594)

1. ตรวจสอบหน้าแรก มี security headers — ปกป้อง downgrade attack / MIME sniffing / clickjacking

เกณฑ์ตัดสิน

- ขาด header > 0 → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Server ไม่ set security header (CSP X-Frame-Options X-Content-Type-Options HSTS) ป้องกัน attack แพน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Security header ป้องกัน XSS clickjacking MIME sniffing threat เพิ่ม trust signal

อ้างอิง: MDN: HTTP headers · OWASP: Secure Headers Project

Performance

Speed

TTFB ช้า 90%

Performance · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 575-576)

- วัด time to first byte (TTFB) — ถ้า > 3 วินาที = slow

เกณฑ์ตัดสิน

- > 3 วินาที → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

TTFB (Time To First Byte) ช้า server ตอบกลับนาน ก่อนเบราว์เซอร์เริ่ม download resource

WHY — ทำไมต้องตรวจ

TTFB ช้า ส่ง signal ว่า server หรือ infrastructure อ่อนแอ load นานๆ เสื่อมอันดับ user กดออก

อ้างอิง: web.dev: Time to First Byte (TTFB) · Google: Core Web Vitals report

Payload

ไม่บีบอัด (gzip/br) 85%

Performance · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 570-573)

- ตรวจสอบ content-encoding header (gzip/brotli) — ลดขนาด data = หน้าโหลดเร็ว

เกณฑ์ตัดสิน

- ทุกหน้าไม่มี compression → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Server ไม่เปิด gzip/brotli compression โดยส่ง HTML CSS JS ขนาดเต็ม

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Compression ลด file size ส่ง 50-80% เทียบจากดั้งเดิม เพิ่มความเร็ว ประหยัด bandwidth ไม่ต้องเปลี่ยน code

อ้างอิง: Lighthouse: Enable text compression

HTML ใหญ่เกิน 80%

Performance · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 564-565)

1. วัด HTML file size — HTML > 500KB = เสีย download

เกณฑ์ตัดสิน

- > 500KB → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

HTML document ขนาดใหญ่มากจนมีหลักเมกะไบต์ ส่งผลให้ download parse ช้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

หน้าหนักทำให้ load ช้า โดยเฉพาะ slow network ลด Core Web Vitals score ลดอันดับ

อ้างอิง: Lighthouse: Avoid enormous network payloads

inline CSS/JS เยอะ 70%

Performance · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 578-579)

1. วัด inline script และ style รวมกัน — inline > 200KB = payload ใหญ่

เกณฑ์ตัดสิน

- > 200KB inline → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

CSS JavaScript เขียนผสมในหน้า HTML (<style> <script> inline) เยอะมาก ไม่แยกเป็นไฟล์ต่างหาก

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Inline code ให้เบราว์เซอร์ cache ไม่ได้ทุกหน้า inline ทำให้หน้าหนักเพิ่ม ลดสิ่ง cache ประโยชน์

อ้างอิง: Lighthouse: Eliminate render-blocking resources · Lighthouse: Avoid enormous network payloads

script เยอะ 70%

Performance · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 567-568)

1. นับจำนวน script src — สคริปต์เยอะ = เสีย LCP/INP

เกณฑ์ตัดสิน

- > 25 script → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้า load script จำนวนมากติดต่อกัน ผู้ใช้ต้องรอ parse execute script ก่อน interact

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Script เยอะทำให้ main thread ยุ่ง load ช้า INP สูง page ใช้งานได้ช้า

อ้างอิง: Lighthouse: Avoid an excessive DOM size

อัตรา text:HTML ต่ำ

60%

Performance · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 715-716)

1. คำนวณ text / HTML size ratio เมื่อ HTML > 60KB — ratio < 8% = โค้ดบวม

เกณฑ์ตัดสิน

- < 8% ratio + > 60KB → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

สัดส่วนเนื้อความที่มนุษย์อ่านได้ต่อโค้ดรวมของหน้า (HTML, CSS, JavaScript) เนื้อความต่ำมากแม้ขนาดไฟล์หนัก

WHY — ทำไมต้องตรวจ

หน้าที่มีสัดส่วนเนื้อความต่ำ Load ช้าและจัดอันดับต่ำกว่า Search Engine ชอบหน้าที่เนื้อความมากขึ้น

อ้างอิง: Lighthouse: Avoid enormous network payloads

Render-blocking

blocking ใน <head>

85%

Performance · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 711-712)

1. นับ script src ใน head ไม่มี defer/async — blocking script = เบราว์เซอร์หยุด render

เกณฑ์ตัดสิน

- > 2 blocking script ใน head → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

<head> มี <script> <link> render-blocking ที่ block display จนกว่า resource load เสร็จ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Render-blocking resource ใน <head> ทำให้คน whitespace นาน ก่อนเนื้อหาแสดง critical perceived load time

อ้างอิง: Lighthouse: Eliminate render-blocking resources

third-party เยอะ

80%

Performance · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 703-708)

1. นับ third-party script — เยอะ = เสีย INP privacy

เกณฑ์ตัดสิน

- > 8 third-party โดเมน → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้า load code จากบริการนอก (ads chat analytics widget) เยอะมาก เราควบคุมความเร็วไม่ได้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Third-party code ความเร็วไม่ได้ control ถ้า service อื่นช้า load นานๆ ของเรา ลด performance

อ้างอิง: Lighthouse: Reduce third-party impact

Media / Links

Images

รูปไม่มี alt 100%

Media / Links · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 504-548)

1. ตรวจสอบรูปที่แสดงจริง (ใช้ rendered DOM ถ้ามี) — ต้องแยก รูปที่โชว์ vs รูปที่ซ่อน
2. หา alt attribute หรือ aria-label หรือ role=presentation — ทั้ง 3 หมายถึง อธิบายแล้ว
3. ไม่มี alt = fail | alt = warn (อาจรูปประดับ) — ต้องแบ่งเคส

เกณฑ์ตัดสิน

- โชว์จริง + ไม่มี alt → ผิดร้ายแรง | โชว์จริง + alt → **ควรแก้**

ข้อสังเกต alt ambiguous เพราะต้องคนดูยืนยัน.

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ภาพไม่มี alt attribute บรรยายว่าภาพคืออะไร

WHY — ทำไมต้องตรวจ

alt text ช่วยให้ภาพขึ้น Google Images ผู้พิการที่ใช้ screen reader เข้าใจภาพ ขาดจะเสีย traffic จากรูป และเข้าถึง

HOW — ตรวจสอบอย่างไร

1. rendered DOM (รูปที่แสดงจริง)
2. รูป decorative → ข้าม

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

visible + ไม่มี alt → fail/warn **Warn**

alt="" → conf ต่ำ

ครบ → pass

อ้างอิง: HTML Standard: alt text requirements · WCAG 2.1: Non-text Content (1.1.1)

ไม่มีขนาดรูป 80%

Media / Links · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 555-558)

1. ตรวจสอบรูปมี width/height attribute — ไม่มี = layout shift (CLS แยก)

เกณฑ์ตัดสิน

- 50% + > 5 รูป ไม่มี dimensions → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ภาพไม่ระบุ width height ในโค้ด เวลา load เนื้อหากระโดดขยับ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ระบุ dimension ภาพให้เบราว์เซอร์ reserve space ลด layout shift ลดให้ layout shift penalty และอะไร user

อ้างอิง: HTML Standard: dimension attributes · Google: Core Web Vitals report

ไม่ lazy-load 75%

Media / Links · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 551-554)

1. นับรูปที่ไม่มี loading="lazy" — รูปด้านล่างหน้า ควร lazy load

เกณฑ์ตัดสิน

- 70% + > 5 รูป ไม่มี lazy → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ภาพ loading ทั้งหมดตั้งแต่ load หน้า แม้ยังไม่เห็นจอ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Lazy load ภาพลดขนาด download ครั้งแรก ทำให้ load เร็วขึ้น โดยเฉพาะ mobile

อ้างอิง: HTML Standard: lazy-loading attribute · MDN: Lazy loading

Rendering

raw ≠ rendered 85%

Media / Links · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 611-633)

1. เปรียบ raw HTML vs rendered (headless Chrome) — ต้องแยก Google เห็น vs AI bot เห็น
2. หากแตกต่างกัน = fail — สิ่งที่ Google crawl ≠ สิ่งที่ AI bot เห็น

เกณฑ์ตัดสิน

- ต่างกันชัด → ผิดร้ายแรง | ตรงกัน → **ผ่าน**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

HTML เบื้องต้นกับ render สุดท้าย (หลัง JS) ต่างกันมาก เนื้อหาสำคัญ render ที่หลัง

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Google render ได้ แต่ AI bots ไม่รอ render เนื้อหา SSR ไม่ขึ้น AI เสีย context สำหรับ AI answer

อ้างอิง: Google: JavaScript SEO basics

SPA shell ว่าง 85%

Media / Links · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 599-609)

1. ตรวจ root container ว่างเปล่า — CSR = เนื้อหา render บน client
2. ว่าง = SPA | ไม่ว่าง = SSR — ต้องแยก

เกณฑ์ตัดสิน

- SPA + empty root → ผิดร้ายแรง | SSR + เนื้อหาครบ → **ผ่าน**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

เว็บสร้างแบบ SPA (Single Page App) server ส่ง HTML shell ว่างเปล่า เนื้อหา load ด้วย JS ที่ client

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Search Engine รอ JS render ได้ แต่ AI bots (ChatGPT Claude) เยอะ crawler render HTML ไม่รอ SPA โหลด ไรคว่างเปล่า

อ้างอิง: Google: JavaScript SEO basics

ไม่มี noscript fallback

80%

Media / Links · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 635-636)

1. ตรวจสอบ noscript tag เมื่อ SPA — ผู้ใช้ปิด JS อ่านอะไร

เกณฑ์ตัดสิน

- SPA ไม่มี noscript → **ควรแก้**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

เว็บ JS-heavy แต่ไม่มี <noscript> fallback เนื้อหาเมื่อ JS disable หรือ fail load

WHY — ทำไมต้องตรวจ

JS fail load ผู้ใช้ crawler ไม่รัน JS เจอหน้าว่าง เสีย UX เสีย indexability เสีย AI citability

อ้างอิง: HTML Standard: the noscript element · Google: JavaScript SEO basics

GEO (AI Search)

llms.txt

ไม่มี llms.txt 60%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 84-89)

1. ตรวจสอบว่ามีไฟล์ /llms.txt หรือไม่ — เพื่อดูว่าเว็บบอก AI engine ว่าสามารถใช้เนื้อหาได้
2. อธิบายความจำเป็นของ llms.txt — เพื่อให้เจ้าของเว็บรู้ว่านี่ไม่เป็นปัจจัย SEO ที่สำคัญ

เกณฑ์ตัดสิน

- ถ้ามี llms.txt → **แจ้งเพื่อทราบ (ดี แต่ไม่ส่งผลอันดับ)**
- ถ้าไม่มี → **แจ้งเพื่อทราบ (ไม่ใช่ปัญหา)**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

llms.txt ไม่มี (file /robots-llm.txt หรือ /.well-known/llms.txt ที่สรุปเว็บ ให้ AI อ่าน)

WHY — ทำไมต้องตรวจ

llms.txt standard ใหม่ AI ชอบ complete info เว็บ ทำให้ AI context ชัด อ้างอิงถูก

อ้างอิง: The /llms.txt proposal

AI Crawler

AI bot เข้าได้ไหม 75%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 49-82)

1. อ่านไฟล์ robots.txt เพื่อดูว่า AI bot ไหนถูกบล็อก — เพื่อรู้ว่าเว็บช่วยให้ AI สามารถครอล (อ่าน) เนื้อหาได้หรือไม่
2. รวมเก็บ path ที่เว็บปฏิเสธ AI bot ทั้งหมด — เพื่อดูว่า bot ไหนถูกกัน และที่ไหนของเว็บถูกกัน
3. ตรวจสอบว่า root (/) ถูกบล็อกหรือแค่บาง section — เพื่อเข้าใจความร้ายแรง — ทั้งเว็บกับแค่ส่วนนี้

เกณฑ์ตัดสิน

- ถ้ามบล็อก root → **ร้ายแรง (ผิด)**
- ถ้ามบล็อกเฉพาะ section → **เตือน (ควรแก้)**
- ถ้า bot ทั้งหมดผ่าน → **ผ่าน**

ข้อสังเกต ไม่เช็ค HTTP headers (Disallow-Agent) แค่ robots.txt

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ตรวจสอบว่า robots.txt meta robots allow GPTBot ClaudeBot PerplexityBot Googlebot-Extended อ่าน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Block AI bots จาก robots.txt AI search ไม่มีข้อมูลเรา ตอบคำถาม AI ไป competitor เสีย AI search channel

อ้างอิง: OpenAI: Bots (GPTBot) · Anthropic: Does Anthropic crawl the web? · Perplexity: PerplexityBot

เสียง SPA บัง AI bot

70%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 91-99)

1. ตรวจสอบหน้าเว็บที่ส่ง HTML ว่างเปล่า (emptyRoot) — เพื่อดูว่าเนื้อหาต่อจากเว็บ JavaScript หรือไม่
2. นับจำนวนหน้าที่มีพฤติกรรมนี้ — เพื่อรู้สาเหตุของปัญหา
3. บอกว่า AI crawler ปัจจุบันไม่รัน JavaScript — เพื่อให้เจ้าของรู้ว่า AI จะมองไม่เห็นเนื้อหาเลย

เกณฑ์ตัดสิน

- ถ้ามีหน้า SPA → **ร้ายแรง (ผิด)**
- ถ้าไม่มี → **ผ่าน**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

เนื้อหา render ด้วย JS ต้องครอบคลุม AI bots ไม่รอ JS

WHY — ทำไมต้องตรวจ

AI crawler ไม่รัน JS โหลด HTML shell เห็นว่าง เนื้อหาหายไป AI

อ้างอิง: Google: JavaScript SEO basics · OpenAI: Bots (GPTBot)

Citability

FAQ schema

60%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 101-112)

1. เดินไปทั่วหน้าเว็บ ตรวจสอบ JSON-LD schema — เพื่อหา FAQPage หรือ QAPage type
2. บอกว่า Google ไม่ใช่แล้ว แต่ AI engine ใช้ — เพื่อให้เจ้าของรู้คุณค่า และสิ่งที่ควรโฟกัส

เกณฑ์ตัดสิน

- ถ้ามี FAQ/QA schema → **ผ่าน**
- ถ้าไม่มี → **ควรแก้ (แต่ไม่เร่งด่วน)**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

FAQPage schema ไม่มี Q&A ส่วนเว็บไม่ให้ Google AI รู้จักเป็น FAQ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

FAQPage schema ประสิทธิภาพสูง AI อ้างอิง ถ้า Q&A ไม่มี schema AI ไม่เลือก

อ้างอิง: Google: Changes to FAQ rich results (2023) · Schema.org: FAQPage

เนื้อหา Q&A 55%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 114-121)

1. ตรวจสอบหัวข้อ (heading) ว่ามีคำที่บ่งบอกคำถาม ("/", "คืออะไร", "ทำไม", "what", "how") — เพื่อดูว่าเนื้อหาเขียนแบบตอบคำถาม
2. นับจำนวนหน้าที่มีลักษณะนี้ — เพื่อรู้ว่าเนื้อหาที่มีโครงสร้างเหมาะกับ AI หรือไม่

เกณฑ์ตัดสิน

- ถ้ามีหัวข้อเชิงคำถาม → ผ่าน
- ถ้าไม่มี → ควรแก้

WHAT — ตรวจสอบอะไร

เนื้อหา Q&A format (คำถาม → คำตอบ) น้อย ส่วนใหญ่ essay paragraph

WHY — ทำไมต้องตรวจ

AI ตอบคำถาม ยิ่ง Q&A format ยิ่งดีง่าย ยิ่งอ้างอิงสูง

อ้างอิง: RAG — Lewis et al., 2020 (arXiv)

เนื้อหาอ้างอิงได้ 55%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 140-146)

1. นับหน้าที่มีตาราง (hasTables) หรือลิสต์ (listCount >= 3) — เพื่อดูว่าเนื้อหาที่มีข้อมูลที่ AI สามารถอ้างอิงได้
2. เทียบกับจำนวนหน้า — เพื่อตัดสินว่าเนื้อหาพอเนื้อให้ cite

เกณฑ์ตัดสิน

- ถ้า >= 3 หน้าขึ้นไป → ผ่าน
- ถ้าน้อยกว่า → ควรแก้

WHAT — ตรวจสอบอะไร

เนื้อหาอยู่รูปแบบที่ AI ชอบอ้าง table list Q&A format มีข้อมูล citable

WHY — ทำไมต้องตรวจ

AI ดึงคำตอบจากเนื้อหาระเบียบ ยิ่งจัด structured ยิ่งอ้างอิงเรา

อ้างอิง: RAG — Lewis et al., 2020 (arXiv)

E-E-A-T สัญญาณ 80%

GEO (AI Search) · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 123-138)

1. ตรวจสอบว่าหน้ามี author (meta tag หรือ schema) — เพื่อรู้ว่า AI จะระบุได้ว่าใครเขียนเนื้อหา
2. ตรวจสอบว่ามี datePublished หรือ dateModified — เพื่อรู้ว่า AI ทราบเนื้อหาสดใหม่ไหม
3. ตรวจสอบว่า Organization มี sameAs ลิงก์ไป social/Wikipedia — เพื่อช่วยให้ AI เชื่อมโยงแบรนด์กับเอกลักษณ์จริง

เกณฑ์ตัดสิน

- ถ้ามีทั้งหมด → ผ่าน
- ถ้าขาดส่วนไหน → ควรแก้

ข้อสังเกต ตรวจสอบแค่ structured data ไม่ได้วัด E-E-A-T จริง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

เนื้อหาขาด E-E-A-T signal author publish date update date entity link (social wiki)

WHY — ทำไมต้องตรวจสอบ

Google AI ให้ score E-E-A-T สูงกว่า ขาด signal ลดคะแนนเชื่อถือ

อ้างอิง: Google: Creating helpful content · Google: Search Quality Rater Guidelines (PDF)

entity ชัดเจน 55%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 166-176)

1. ตรวจสอบว่ามี Organization หรือ LocalBusiness schema ใน JSON-LD — เพื่อบอก AI ว่าแบรนด์คืออะไร และข้อมูลเขา

เกณฑ์ตัดสิน

- ถ้ามี → ผ่าน
- ถ้าไม่มี → ควรแก้

ข้อสังเกต ตรวจสอบแค่ presence ไม่ได้ check ความครบถ้วน (name, logo, address เป็นต้น)

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Organization schema ไม่มี ไม่ชี้ AI รู้จัก entity (brand) เราคือใคร

WHY — ทำไมต้องตรวจสอบ

ไม่มี schema AI ไม่รู้ entity เรา ตอบคำถาม AI recommend competitor entity ที่ทำให้

อ้างอิง: Google: Introducing the Knowledge Graph · RAG — Lewis et al., 2020 (arXiv)

หน้า trust (about/contact) 65%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 148-164)

1. เดินไปทั่วหน้าและลิงก์ ตรวจสอบว่ามีหน้า About, Contact, Privacy — เพื่อรู้ว่าธุรกิจแสดงตัวตนให้ AI เห็น
2. ตรวจสอบว่าหน้ามีเบอร์โทรหรืออีเมลแสดง — เพื่อให้ AI เห็นว่ามีวิธีติดต่อได้

เกณฑ์ตัดสิน

- ถ้าขาดหลาย signal (≥ 3) → **ร้ายแรง (ผิด)**
- ถ้าขาดแค่ 1-2 → **เตือน**
- ถ้าครบ → **ผ่าน**

WHAT — ตรวจสอบอะไร

เว็บขาด trust page สำคัญ About Contact Privacy Policy Terms

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Trust page ช่วยให้ user AI รู้เป็นธุรกิจจริง ขาด AI trust ลด อ้างอิงลด

อ้างอิง: Google: Search Quality Rater Guidelines (PDF) · Google: Creating helpful content

Verify

Verification

เทียบ Lighthouse

Verify

เทียบ raw ↔ rendered

Verify

คำนวณ confidence

Verify

ส่งคน / seo-geo-verify

Verify